

Modelado de los procesos de negocio

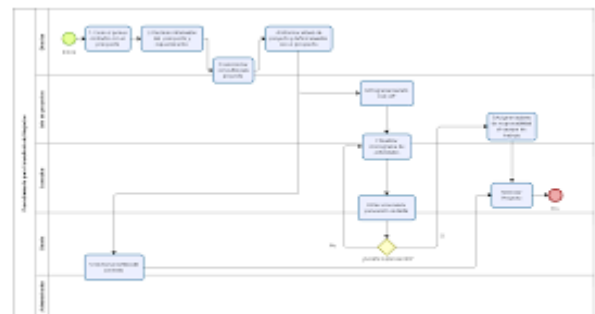
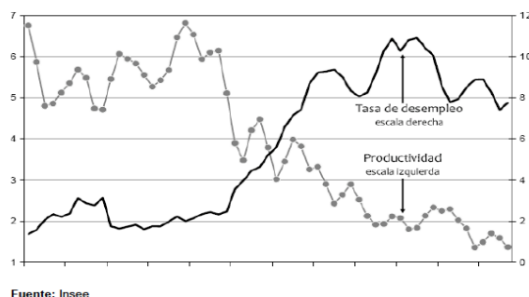
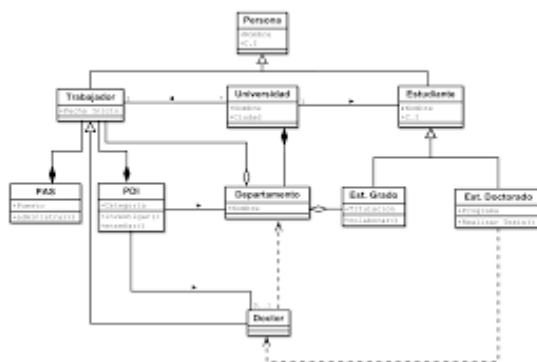
¿Qué es modelado? ¿Por qué modelamos?

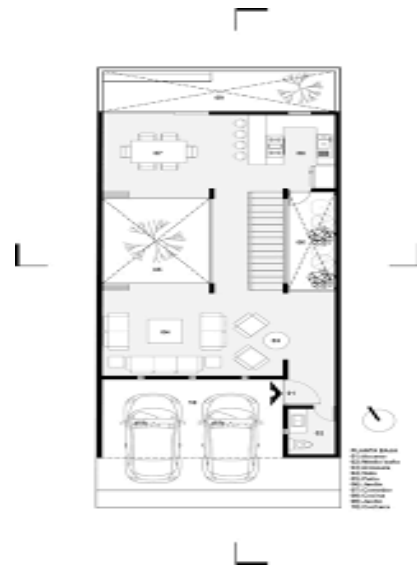
Un modelo es una representación de la realidad o una porción de ella, creado para tratar de representar la apariencia y el comportamiento de lo que queremos modelar. Se construyen utilizando mecanismos de abstracción que se enfocan en realzar los detalles importantes y minimizar los irrelevantes.

Alan Davis dice que un modelo se emplea para responder a un conjunto bien definido de preguntas acerca de la realidad modelada, dentro de una tolerancia adecuada para el propósito establecido.

Ejemplos de diferentes modelos:

Diagrama de Clases





Los modelos presentan algunas características:

- No es la realidad modelada, sino que la realidad que se está modelando.
- Respeta una cierta “forma” de construcción.
- Tiene que permitir mostrar o predecir características de la realidad que está modelando.
- Su uso es más económico que el uso de la realidad misma.

Trabajar con modelos permite detectar errores en forma temprana y ajustar los aspectos del diseño que sean necesarios.

Modelado del negocio

El modelo de negocio es una descripción de los procesos de una empresa, por ejemplo, en una entidad bancaria como podrían ser cuentas de clientes, inversiones, préstamos, etc. Su modelado ayuda a comprender los negocios del cliente, y con esto es más factible poder realizarle recomendaciones sobre lo que podría informatizar, o en caso de querer incorporar nuevas funcionalidades, comprender mejor como acoplar eso nuevo a lo existente.

Diagrama de actividad

Una forma de modelar el proceso de negocio es a través de un diagrama de actividad. Este tipo de diagrama es útil para comprender el comportamiento de alto nivel de la ejecución de un sistema, sin profundizar en los detalles internos. Gráficamente es parecido a un diagrama de flujo. Si ya los conocen, vamos a indicar que la diferencia fundamental es que los diagramas de actividad pueden mostrar procesamiento en paralelo. Esto resulta importante cuando se usan para modelar procesos de negocio en los cuales pueden actuar en paralelo, y para modelar varios hilos en los programas concurrentes. Son una forma alternativa de describir interacciones, con la posibilidad de detallar cómo se ejecutan las acciones, cuándo (secuencia de acciones) y qué rol las realiza.

Los usos más comunes para los diagramas de actividades son:

- Describir las acciones que serán realizadas en la implementación de una operación y cómo afectan a los objetos sobre los que actúan.
- Mostrar cómo un caso de uso puede ser realizado en término de los pasos de ejecución de sus escenarios.
- Representar cómo funciona un dominio en términos de roles, tareas, organización, etc.
- Describir la dinámica de procesos concurrentes.

Elementos que lo componen

Una actividad produce alguna acción que genera algún cambio en el sistema o retorna un valor.

- **Estado inicial:** se indica con un círculo que se encuentra pintado de negro en su interior.



- **Estado final:** se indica con otro círculo, pero esta vez con un punto en el centro de su interior.



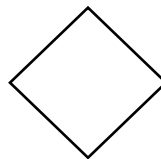
- **Actividad:** Una actividad produce alguna acción que genera algún cambio en el sistema o retorna un valor. Se representa gráficamente como una caja con los extremos redondeados que contiene una descripción de la actividad en general.



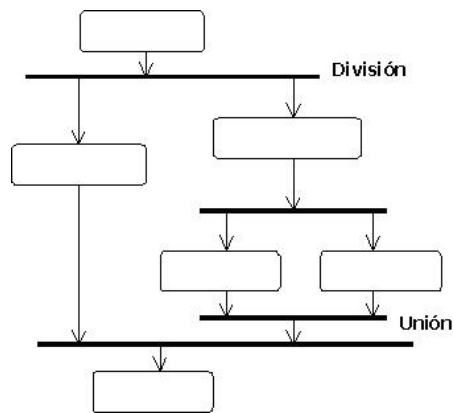
- **Transición:** muestra la salida de una actividad e ingreso a otra. Se grafica como líneas con flechas en su terminación para indicar la dirección de ejecución. Pueden tener indicada condición de guarda que apunta cuál transición se realiza y se coloca entre corchetes sobre ella.



- **Decisión:** permite visualizar la posibilidad de seguir flujos alternativos. Se representan con un rombo, tiene una o más transiciones de entrada y dos o más salientes. Cada transición saliente tiene una condición de guarda y debe ser de exclusión mutua.

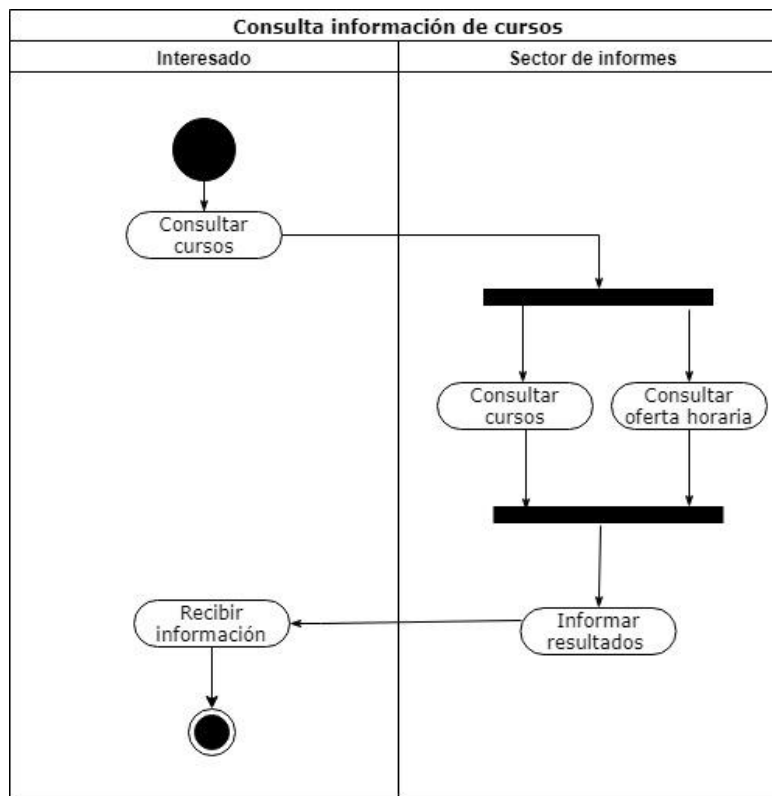


- **Barra de sincronización:** puede utilizarse para:
 - **División (split):** representa una transición que se divide en dos o más hilos paralelos de actividades. Los hilos se unen generalmente en nodos. Gráficamente se visualiza como una línea recta a la que arriba una transición y, luego, salen del mismo varias transiciones que conducen a distintas actividades.
 - **Unión (merge):** espera que todos los hilos activos lleguen a él para generar las transiciones salientes.



Cuando se lleva a cabo este tipo de modelos, es muy útil dividir las actividades en grupos, donde cada uno tenga un nombre concreto, y se grafique en calles o carriles. Cada carril está así, indicando quién es el responsable de las actividades que aparecen.

Veamos un ejemplo: Un interesado se dirige al sector de informes de la universidad para consultar los programas ejecutivos que se dictan. Quien la recepciona en dicho sector, verifica cuáles son los cursos disponibles y la oferta horaria disponible para cada uno de ellos (note que estas consultas se llevan a cabo en forma simultánea). Luego de obtenida la información, se le brinda al interesado:



Como sucede con muchos de los modelos de comportamiento que generamos, los diagramas de actividades presentan algunas fortalezas, pero también debilidades, de forma que es necesario utilizarlos en combinación con otras técnicas.

El principal aporte de este diagrama es que permite modelar el comportamiento paralelo, lo que resulta adecuado para el modelado de flujo de trabajo (workflow) y programación multihilo (multi-thread). Por otro lado, su desventaja es que no permite visualizar en forma clara los enlaces existentes entre las acciones y los objetos, siendo mucho más apropiado para esto otro diagrama que abordaremos más adelante: el diagrama de secuencia.

BPM (Business Process Model)

Veamos la definición de la guía de referencia CBOK (Common Body of Knowledge) de la Asociación Internacional de Profesionales de BPM (ABPMP: Association of BPM Professionals):

«Business Process Management (BPM) es un enfoque sistemático para identificar, levantar, documentar, diseñar, ejecutar, medir y controlar tanto los procesos manuales como automatizados, con la finalidad de lograr, a través de sus resultados, en forma consistente los objetivos de negocio que se encuentran alineados con la estrategia de la organización. BPM abarca el apoyo creciente de TI con el objetivo de mejorar, innovar y gestionar los procesos de principio a fin, que determinan los resultados de negocio, crean valor para el cliente y posibilitan el logro de los objetivos de negocio con mayor agilidad».

El Business Process Model se origina en los workflows tradicionales, pero ha progresado mucho, y muestra varias ventajas:

- Permite acotar el ámbito a los requerimientos de negocio, así los expertos de negocio modelan los procesos, y luego el departamento de IT provee la infraestructura para ejecutarlos.
- Incrementa la flexibilidad y agilidad corporativa separando la lógica del proceso de otras reglas de negocio. Esto absorbe mejor los cambios en los requerimientos.
- Reduce los costos de desarrollo con lenguajes de programación gráfica de alto nivel.
- Facilita definir, administrar y ejecutar procesos de negocio como un activo corporativo.

BPMN (Business Process Model and Notation)

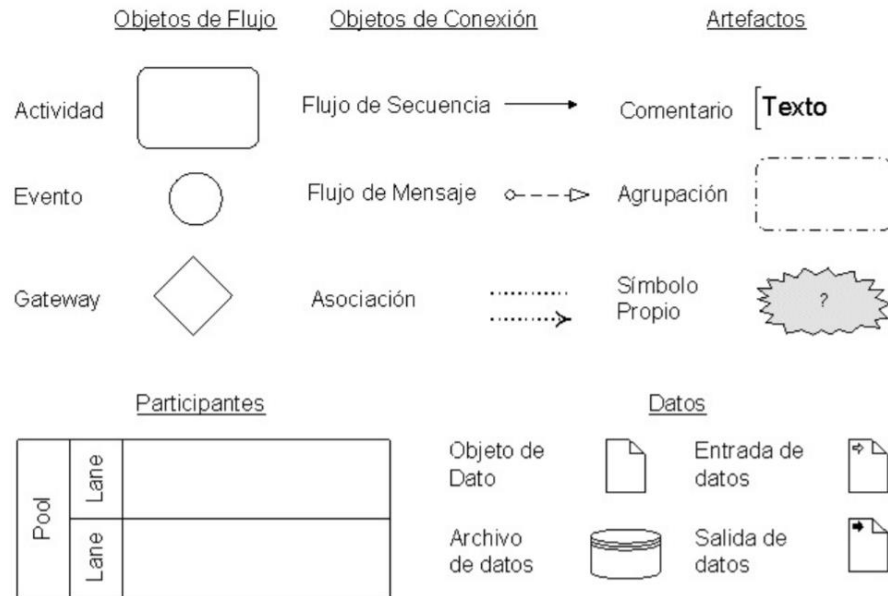
El Business Process Model and Notation fue una iniciativa del Grupo de Gestión de Procesos, que luego se integró al OMG (Object Management Group). Su primera versión fue liberada en mayo del año 2004. El objetivo principal era lograr desarrollar una notación que fuera comprensible para profesionales del negocio y para Ingenieros de Software.

La versión surgida en el año 2009, que aún se encuentra vigente, es BPMN 2.0, disponible en la mayoría de las herramientas de soporte a BPM. El modelo consta de una notación gráfica con diferentes perspectivas del modelo de procesos, lo que permite su comprensión a diferentes niveles: notación gráfica muy simple, rápidamente comprensible por todos, desde el analista de negocio que hace el borrador inicial de los procesos, pasando por los desarrolladores técnicos responsables de implementar la tecnología de soporte de los procesos, llegando finalmente a los responsables del negocio que gestionarán y controlarán esos procesos.

BPMN sirve para poder tener un lenguaje común para mejorar las dificultades en la comunicación, que suelen darse entre el diseño de procesos de negocio y su implementación. Una de las grandes ventajas que presenta es que simple de aprender y fácil de leer aún para personal no experto.

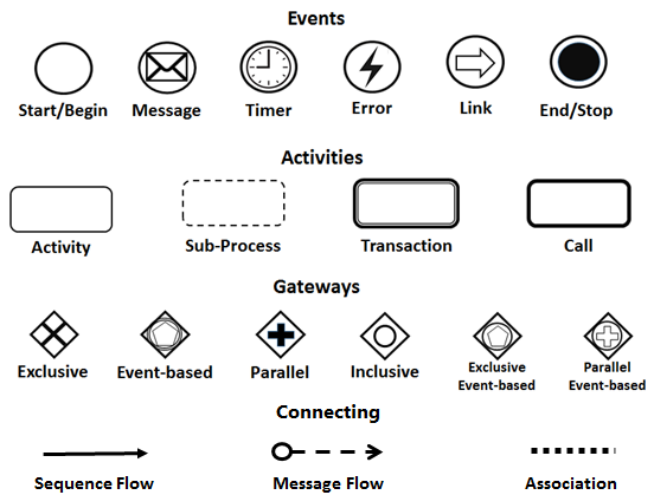
Los elementos gráficos que emplea se agrupan en cuatro categorías básicas de elementos:

- **Elementos de flujo:** eventos, actividades, gateways (objetos de control de flujo).
- **Elementos de conexión:** flujo de secuencia, flujo de mensaje, asociación.
- **Contenedores (swimlanes o andariveles):** pool, lane.
- **Artefactos:** objetos de datos, grupo, anotación.



Fuente: Freund, J., Rücker, B. y Hitpass, B. *BPMN 2.0 Manual de referencia y guía práctica* (4ª ed.). (pág. 30)

A continuación, tienen un pequeño ejemplo de una clasificación más amplia de eventos, actividades y gateways.



Fuente: shorturl.at/vNPTV

Pueden encontrar la notación completa que está disponible en el libro *BPMN 2.0 Manual de referencia y guía práctica* (4ª ed.), de Freund, J., Rücker, B. y Hitpass, B.

Veamos un un ejemplo de BPMN donde se puede visualizar como un alumno solicita inscribirse a un curso y el sector de informes valida si existe cupo. De no haber vacante, le informa el rechazo a la inscripción, sino se registra la inscripción y se emite un comprobante que se le entrega al alumno.

